

Proyecto 6:

Evaluación de la madurez

1. Autoevaluación del nivel de madurez

La presente autoevaluación se realiza bajo el marco del **Modelo Alarcos de Madurez de Datos (MAMD)**, tomando como referencia las especificaciones **UNE 0077, 0078, 0079** para la identificación de evidencias y la **UNE 0080** para la determinación del nivel de madurez.

EnergiTech se presenta como una organización con una dependencia crítica del dato para su negocio (predicción de demanda, distribución), pero con una desconexión profunda entre la ejecución técnica y el control institucional.

Análisis exploratorio de evidencias por dimensiones

Gobierno del Dato (UNE 0077)

El gobierno es el nivel más alto de responsabilidad, y en EnergiTech presenta las brechas más críticas para el cumplimiento normativo.

- **Evidencia de Trazabilidad y Seguridad:** El caso menciona que *"no existe una trazabilidad clara de quién accede a los datos sensibles"*. Esto indica una implementación **Nula (N)** o **Parcial (P)** del proceso de **Optimización de los Riesgos del Dato (RiesDat)**, ya que la organización es incapaz de identificar, evaluar y mitigar los riesgos asociados a la seguridad, confidencialidad y cumplimiento legal (como el RGPD) de sus activos de datos más críticos.
- **Autoridad y Roles:** Al no existir roles definidos (como Data Owners o Data Stewards) que supervisen activamente quién accede a la información, se concluye que el proceso de **Establecimiento de Estructuras Organizativas (EstOrg)** no está operando a nivel corporativo. La ausencia de una oficina o comité del dato impide descentralizar las responsabilidades y ejecutar un control real sobre el ciclo de vida de la información.
- **Falta de Directrices Transversales:** Como consecuencia directa de las debilidades en EstOrg, el proceso de **Establecimiento de Políticas de Datos (PolData)** se encuentra desatendido. Aunque existan normativas abstractas, la empresa carece de procedimientos operativos e instrucciones técnicas transversales que obliguen a los distintos sistemas a estandarizar el control de accesos y el tratamiento del dato sensible.

Gestión del Dato (UNE 0078)

Esta dimensión evalúa el ciclo de vida técnico. Aunque EnergiTech logra operar, lo hace con una ineficiencia estructural.

- **Duplicidad de Datos:** La evidencia de que los datos *"están duplicados en varios sistemas"* señala fallos graves en los procesos de **Infraestructura Tecnológica (InfrTec)** y

Procesamiento del dato (ProcDat). La falta de un modelo de datos maestro genera silos de información redundante.

- **Dificultad de Reutilización:** Los problemas de acceso y la falta de claridad en los metadatos sugieren que el proceso de **Gestión de Metadatos (MetDat)** no está formalizado, impidiendo que el dato sea un activo compartido y comprensible para toda la organización.

Gestión de la Calidad del Dato (UNE 0079)

Es la dimensión donde los problemas de EnergiTech son más visibles para el negocio (informes erróneos).

- **Exactitud y Precisión:** Los *"informes de consumo y predicción con errores de cálculo"* son evidencias directas de un fallo en el **Control y Monitorización de la Calidad (CtrlDQ)**. No se están aplicando reglas de validación en las fases de ingesta o procesamiento.
- **Reactividad:** El hecho de que la dirección detecte los problemas a través de "graves problemas operativos" confirma que no existe una **Planificación de la Calidad (PlanDQ)**; la calidad no se mide de forma proactiva, sino que se sufre de forma reactiva cuando el proceso de negocio falla.

Derivación del Nivel de Madurez Organizacional (UNE 0080)

Para determinar el nivel, aplicamos la escala de calificación basada en la norma ISO/IEC 33000, donde los procesos pueden ser: N (No alcanzado), P (Parcialmente), L (Ampliamente) o F (Completamente).

Consideramos que EnergiTech se encuentra en un **Nivel de Madurez 1**, debido a:

1. **Consecución de Objetivos:** A pesar de los errores, la empresa distribuye energía y genera informes. Esto significa que los procesos de gestión y calidad se "realizan" (Nivel 1), aunque sea de forma ineficiente y manual.
2. **Incapacidad para el Nivel 2 (Gestionado):** El Nivel 2 exige que los procesos no solo se realicen, sino que estén **planificados y monitorizados**. EnergiTech no puede aspirar a este nivel mientras:
 - Sus productos de trabajo (informes) contengan errores de cálculo (falta de control de calidad).
 - No exista una estructura de gobierno que garantice la trazabilidad de accesos (falta de gestión de seguridad).
3. **Dependencia del Contexto:** El éxito de las operaciones actuales parece depender más del esfuerzo de los empleados que de una capacidad organizacional estandarizada.

Concluimos por tanto, que EnergiTech se encuentra en un estado de **madurez inicial**. Posee la infraestructura para generar datos, pero carece del control para convertirlos en información confiable.

La decisión de lanzar una iniciativa de gobierno de datos mencionada en el caso es el paso correcto para transitar hacia el **Nivel 2**. Para ello, la prioridad debe ser:

1. Establecer la **Estructura Organizativa (EstOrg)** para fijar responsabilidades.
2. Implementar un **Control de Calidad (CtrlDQ)** automatizado que elimine los errores en los informes de predicción.
3. Centralizar la **Gestión de Metadatos** para resolver la duplicidad y mejorar la reutilización.

2. Evolución del nivel de madurez y plan de mejora

Tras la ejecución de los proyectos de gestión de datos, se ha realizado una reevaluación del estado de EnergiTech frente a la especificación **UNE 0080** y el modelo **MAMD**.

Al inicio, la organización operaba en un **Nivel 1 (Realizado)** inestable, marcado por silos de información, duplicidades y errores en informes críticos. Con las intervenciones realizadas, hemos dotado a la empresa de:

- **Cimentación de Metadatos (UNE 0078):** El Glosario de Negocio, el Catálogo de Datos y el Diccionario Técnico han eliminado la ambigüedad terminológica y técnica, facilitando la reutilización y el acceso al dato.
- **Resolución de la Duplicidad (Golden Record):** La implementación de la técnica del *Golden Record* ha permitido identificar y consolidar la "única fuente de verdad" para los datos de clientes, mitigando los graves problemas operativos de redundancia detectados originalmente.
- **Cultura de Calidad (UNE 0079):** Los procesos de control y monitorización de calidad han pasado de ser inexistentes a estar definidos con métricas claras (KPIs), asegurando que los informes de predicción de demanda sean ahora confiables y precisos.

A pesar de estos avances técnicos, el nivel de madurez organizacional se sitúa actualmente en un **Nivel 2 (Gestionado)** en proceso de estabilización. Aunque la capacidad técnica ha subido de nivel, la madurez global requiere que estos procesos se mantengan de forma sistemática y supervisada en el tiempo.

Para consolidar el Nivel 2, el modelo MAMD exige que los procesos clave estén evaluados como L (Ampliamente) o F (Completamente). Como vemos en la siguiente tabla, los procesos que implementamos en los proyectos (MetDat, CtrlDQ, PlanDQ, InfrTec) han subido a L o F, lo que numéricamente da el aprobado para el Nivel 2.

Dimensión (UNE)	Proceso (MAMD)	Estado Inicial (Nivel 1)	Estado Evolucionado (Nivel 2)	Justificación e Impacto de las Intervenciones
Gobierno (UNE 0077)	PolData	P (Parcial)	L (Amplio)	Evolución: Se ha pasado de normativas abstractas a políticas operativas claras (enmascarado, interpolación y control de ingesta).
	EstOrg	N (Nulo)	L (Amplio)	Evolución: Definición operativa de los roles de <i>Data Steward</i> e Ingeniero de Datos. <i>Nota:</i> Falta su institucionalización formal permanente para el Nivel 3.

	RiesDat	P (Parcial)	L (Amplio)	Evolución: Se mitiga el riesgo legal identificando los datos sensibles (PII) en el Catálogo, sentando las bases para el control de accesos.
Gestión (UNE 0078)	InfrTec	P (Parcial)	L (Amplio)	Evolución: La arquitectura centralizada del MDM Hub rompe la infraestructura de silos y soporta el almacenamiento unificado.
	ProcDat	P (Parcial)	L (Amplio)	Evolución: Automatización de flujos transaccionales y procesos ETL limpios dirigidos hacia el motor de datos maestros.
	MetDat	P (Parcial)	F (Completo)	Evolución: Éxito rotundo. El Glosario de Negocio, el Catálogo Técnico y el Diccionario eliminan por completo la ambigüedad y facilitan la reutilización.
Calidad (UNE 0079)	CtrlDQ	P (Parcial)	F (Completo)	Evolución: Los informes ya no tienen errores de cálculo. El perfilado diario monitoriza las métricas y KPIs garantizando un "Dato Certificado".
	PlanDQ	N (Nulo)	L (Amplio)	Evolución: Se abandona la reactividad operativa al implantar umbrales preventivos automáticos (como el límite del 2% de nulos) antes de la IA.

Plan de Mejora

Consideramos que el nivel alcanzado es un éxito operativo, pero **no es suficiente** para una multinacional de la escala de EnergiTech. Para asegurar que los problemas de calidad y trazabilidad no vuelvan a surgir, es beneficioso y necesario subir al **Nivel 3 (Definido)**.

El beneficio de evolucionar hacia un Nivel 3 radica en la **estandarización y la proactividad**:

- **Institucionalización del Gobierno** (UNE 0077 - EstOrg): Es imprescindible formalizar la Estructura Organizativa (EstOrg). Los roles de Data Owners y Data Stewards deben ser los guardianes permanentes del Glosario y del Golden Record creados, evitando que el conocimiento se pierda si los equipos técnicos cambian.
- **Prevención de la Duplicidad** (UNE 0078 - InfrTec / ProcDat): El Plan de Mejora debe integrar el Golden Record directamente en los sistemas de entrada de datos (Data entry), impidiendo la creación de duplicados en tiempo real mediante servicios de validación interconectados, en lugar de corregirlos a posteriori en el MDM Hub.
- **Transparencia y Seguridad Proactiva** (UNE 0077 - RiesDat): Para resolver definitivamente la falta de trazabilidad de accesos sensibles, se propone la automatización del proceso de Optimización de los Riesgos del Dato (RiesDat). Esto se logrará mediante la implementación de herramientas de auditoría activa que verifiquen de forma continua quién accede a qué información, cruzando los accesos en tiempo real con las clasificaciones de seguridad ya definidas en nuestro Catálogo de Datos.